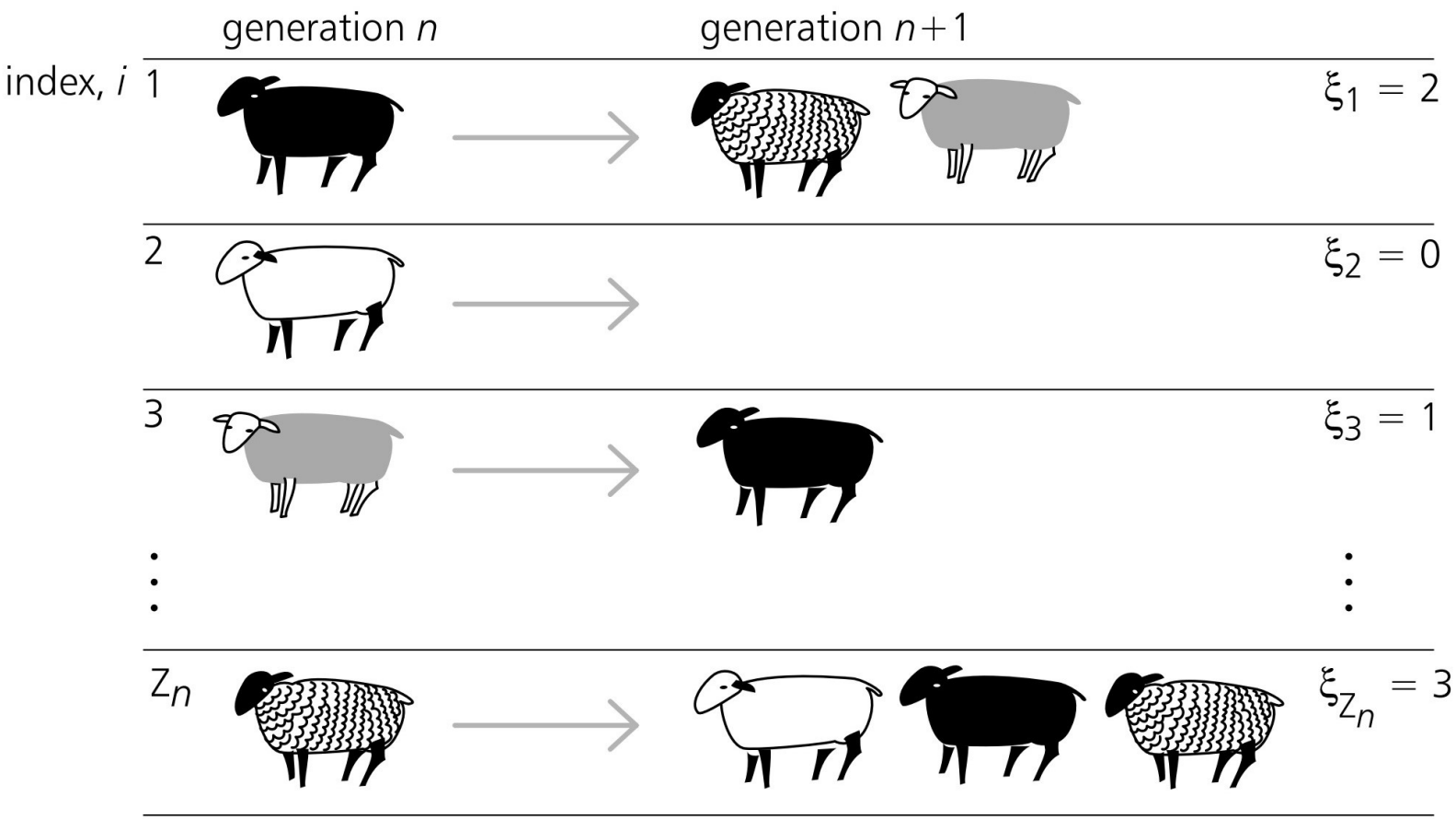
Некрасова Д., Муллоев А.

15 октября 2026 г.


generation n
generation $n+1$
index, i
1
$\xi_1 = 2$
2
$\xi_2 = 0$
3
$\xi_3 = 1$
Z_n
$\xi_{Z_n} = 3$

Определение:

Пусть есть последовательность н.о.р. целочисленных неотрицательных величин X_{ij}: X_{ij} — не тождественная единица. Тогда ветвящимся процессом называем последовательность величин $Z_0 = 1$, $Z_1 = X_{1,1}$, $Z_{n+1} = X_{n,1} + ... + X_{n,Z_n}$. Сумму нулевого числа слагаемых считаем нулём.

Определение:

Пусть есть последовательность н.о.р. целочисленных неотрицательных величин X_{ij}: производящая функция $\phi(s)! = s$ (что эквивалентно тому, что X_{ij} — не тождественная единица). Тогда ветвящимся процессом называем последовательность величин $Z_0 = 1$, $Z_1 = X_{1,1}$, $Z_{n+1} = X_{n,1} + ... + X_{n,Z_n}$. Сумму нулевого числа слагаемых считаем нулём.

Определение:

Процесс выродился, если $\exists n : Z_n = 0$.

Симпатичная, но с точки зрения практики не самая удобная теорема:

Теорема:

$$P(\exists n : Z_n = 0) = \lim_{n \to \infty} \phi(\phi(...(\phi(0)))).$$

Симпатичная, но с точки зрения практики не самая удобная теорема:

Теорема:

$$P(\exists n : Z_n = 0) = \lim_{n \to \infty} \phi(\phi(...(\phi(0)))).$$

Доказательство:

Очень простое.

Имеет место теорема, которую намного проще применить на практике. Более того, она имеет очень естественную формулировку!

Имеет место теорема, которую намного проще применить на практике. Более того, она имеет очень естественную формулировку!

Теорема:

$P(\exists n : Z_n = 0) = 1$, если $\phi'(1) <= 1$.

Имеет место теорема, которую намного проще применить на практике. Более того, она имеет очень естественную формулировку!

Теорема:

$P(\exists n : Z_n = 0) = 1$, если $\phi'(1) <= 1$.
$P(\exists n : Z_n = 0) = q < 1$, если $\phi'(1) > 1$, $\phi(q) = q$.

Имеет место теорема, которую намного проще применить на практике. Более того, она имеет очень естественную формулировку!

Теорема:

$P(\exists n : Z_n = 0) = 1$, если $\phi'(1) <= 1$.
$P(\exists n : Z_n = 0) = q < 1$, если $\phi'(1) > 1$, $\phi(q) = q$.

Доказательство:

Не очень простое, но красивое.

Геракл рубит головы гидре, в каждый момент срубая ей все головы. При этом с вероятностью 1/2 из них вырастает 2 головы, а с вероятностью 1/2 ничего не вырастает. Найти вероятность того, что гидра погибнет.

$X_{ij} \sim Bern(1/2)$ — Состояние i-ой головы в момент времени j

Изначально у гидры одна голова: $Z_1 = 1$.

$Z_2 = 2X_{1,1}$

...

$Z_{n+1} = 2X_{n,1} + ... + 2X_{n,Z_n}$.

$\phi(s) = \frac{1}{2}(s^2 + 1)$.

$\phi'(1) = 1 => P(win) = 1$ и Геракл наверняка убьёт гидру (возможно, не слишком быстро).

- Как по набору чисел определить, похожа ли эта последовательность на ветвящийся процесс?

- Как по набору чисел определить, похожа ли эта последовательность на ветвящийся процесс?

В нашем случае выборка — что-то вроде кол-ва элементов в каждой 'ступени' текста (т.е. кол-во глав в книге, параграфов в каждой главе, абзацев в каждом параграфе и т.д.)

Что мы умеем:

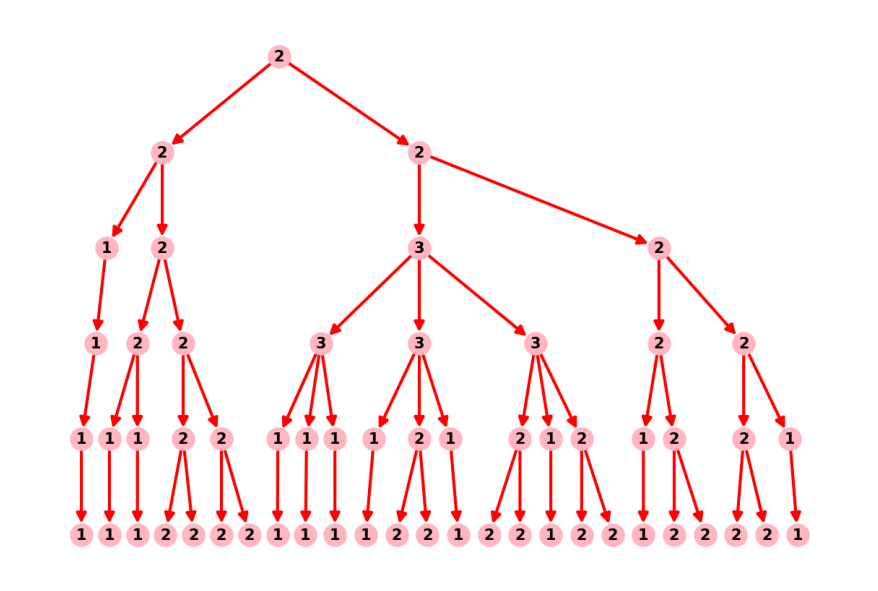
- Программировать ветвящиеся процессы.

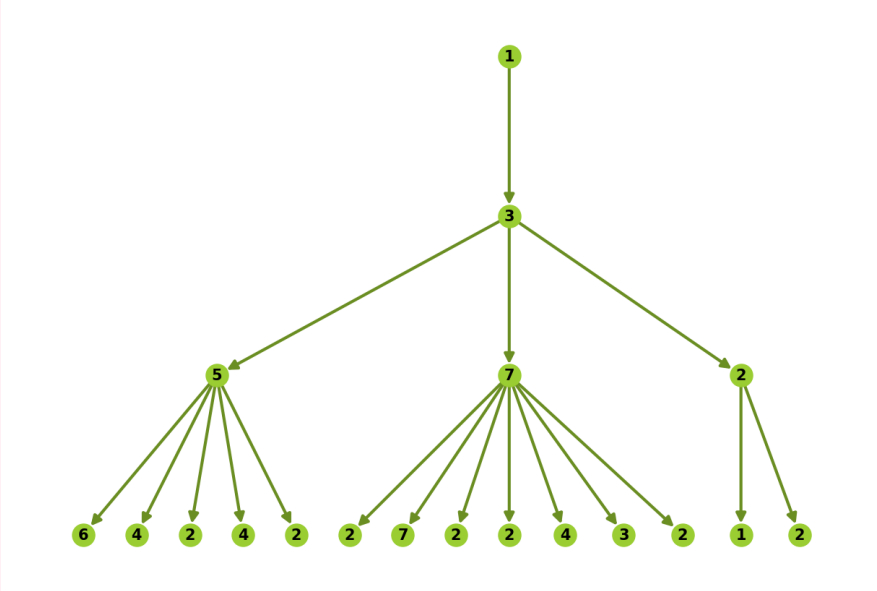
Что мы умеем:

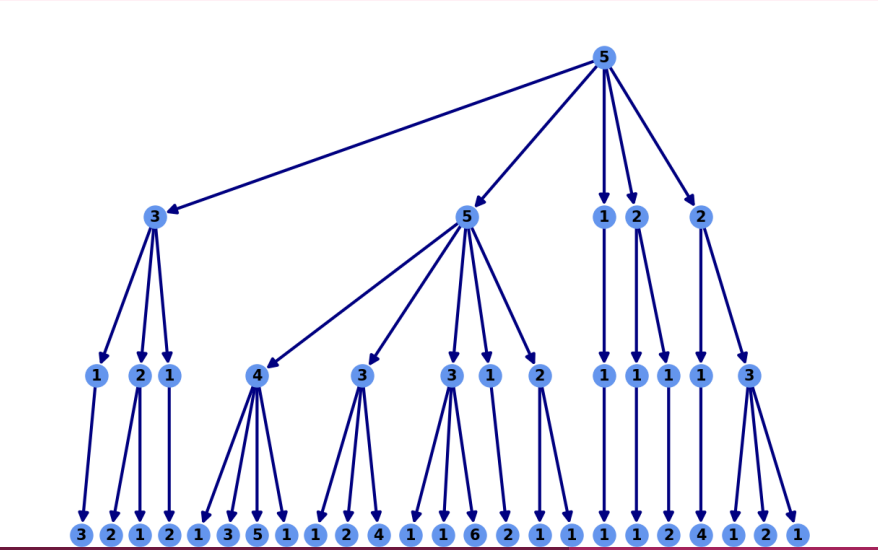
- Программировать ветвящиеся процессы.
- Программировать некоторые статистики($\sim$хотя бы одну).

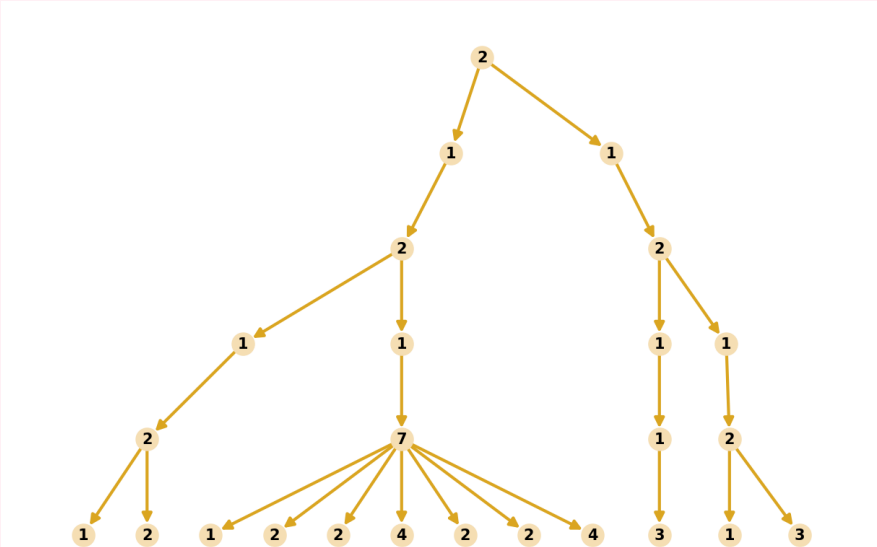
Что мы умеем:

- Программировать ветвящиеся процессы.
- Программировать некоторые статистики(∼хотя бы одну).
- Картинки!









Проблемы:

- Случайная среда.

Проблемы:

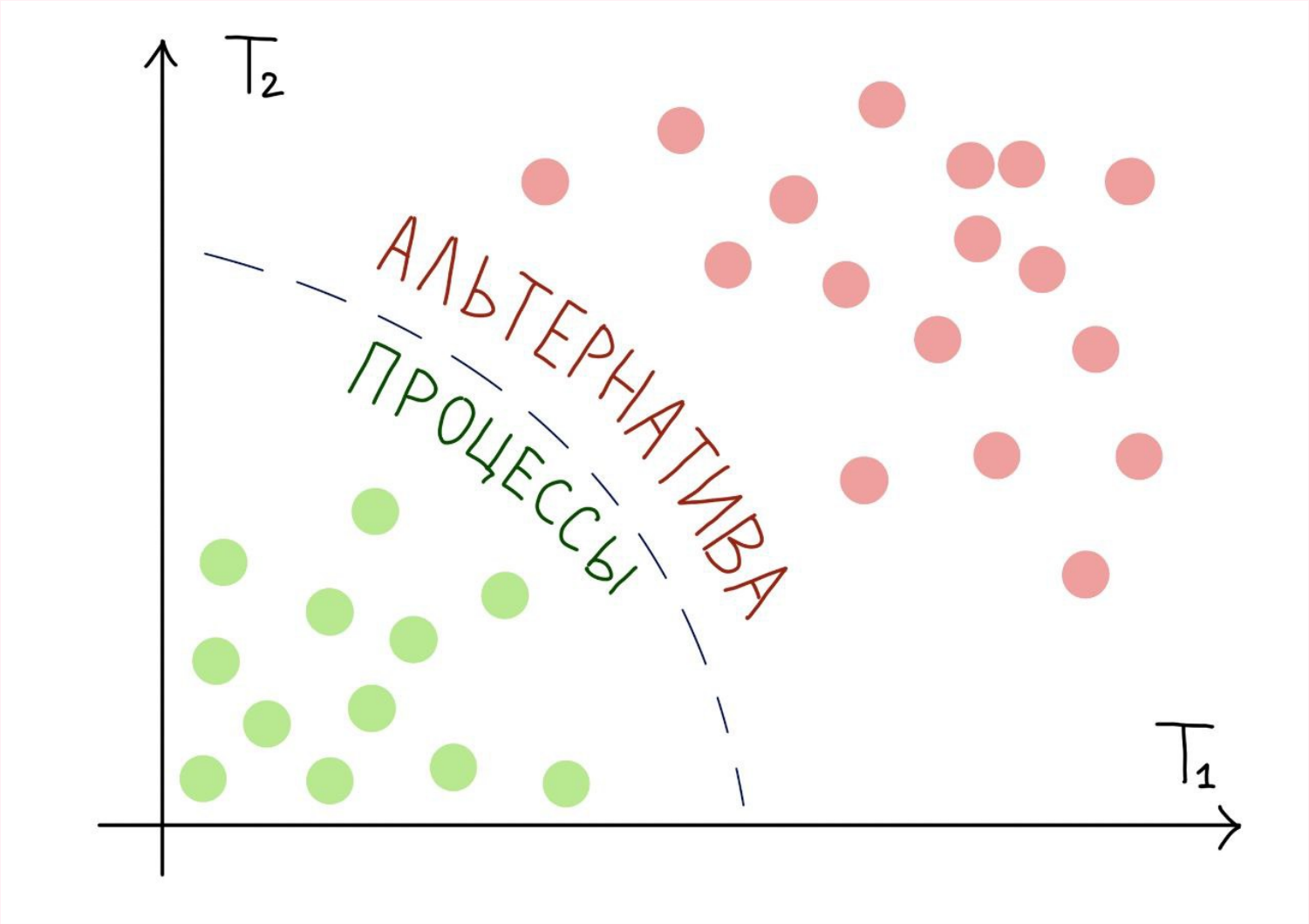
- Случайная среда.
- Отсутствие альтернативы.

Проблемы:

- Случайная среда.
- Отсутствие альтернативы.
- $n = 8$.

Проблемы:

- Случайная среда.
- Отсутствие альтернативы.
- $n = 8$.
- Отсутствие метода.


T2
АЛЬТЕРНАТИВА
ПРОЦЕССЫ
T1

Выражаем отдельную благодарность:

- Ивану Клочкову за то, что попросил Александра Викторовича принести кликер.
- Ярославу Топалу за помощь в тематическом оформлении презентации.
- Александру Сучкову и Тиграну Аветисяну за моральную поддержку.